

为了说明该原理的本质,我们先证明下面的特殊情形.(也见 1.5.2 节.)

命题 1.5.1 若 $V=\mathbb{R}^d$ 且 K 是其开凸子集,则 K 和 $V\setminus K$ 中的点可由某个超平面分离.

证 不妨设 K 是非空的,并且可以进一步假设(如果有必要,则需通过适当平移) $0\in K$. 我们的构造将依赖于 K 的 Minkowski 泛函 p :

$$p(v)=\inf_{r>0}\{r:v/r\in K\}.$$

因为原点是 K 的内点,所以对每个 $v\in\mathbb{R}^d$ 都存在 $r>0$,使得 $v/r\in K$. 因此 $p(v)$ 的定义是合理的.

图 2 给出了在一个特殊情形下的 Minkowski 泛函的例子,设 $V=\mathbb{R}$,且 $K=(a,b)$ 是一个包含原点的开区间.

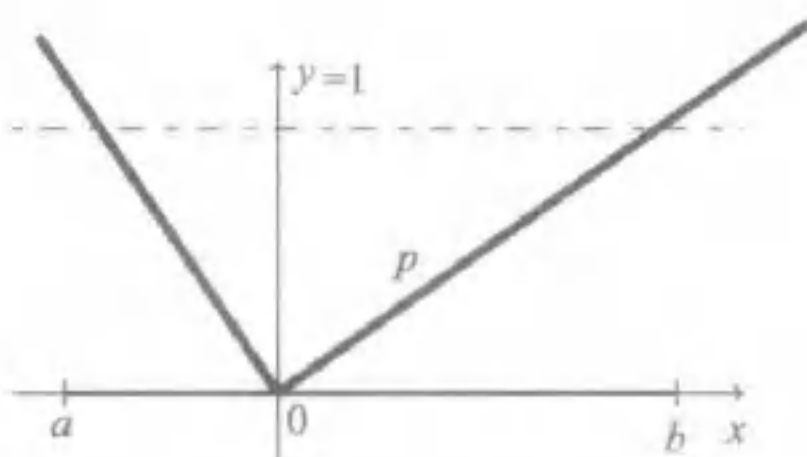


图 2 $\mathbb{R}$ 中区间 (a,b) 的 Minkowski 泛函

易证,对于赋范空间 V 中的单位球 $K=\{\|v\|\leq 1\}$,有 $p(v)=\|v\|$.

一般地, K 的 Minkowski 泛函 p 完全刻画 K :

$$p(v)<1 \text{ 当且仅当 } v\in K. \quad (1.9)$$

此外 p 有重要的次线性性质:

$$\begin{cases} p(av)=ap(v), & \text{若 } a\geq 0, \text{ 且 } v\in V, \\ p(v_1+v_2)\leq p(v_1)+p(v_2), & \text{若 } v_1, v_2\in V. \end{cases} \quad (1.10)$$

事实上,对于 $v\in K$,由于 K 是开集,所以存在 $\varepsilon>0$ 使得 $v/(1-\varepsilon)\in K$,因此 $p(v)<1$. 反之,如果 $p(v)<1$,则存在 $0<\varepsilon<1$ 和 $v'\in K$ 使得 $v=(1-\varepsilon)v'$. 由于 $v=(1-\varepsilon)v'+\varepsilon\cdot 0$, $0\in K$, 并且 K 是凸集,所以 $v\in K$.

由 K 的凸性可知,当 v_1/r_1 和 v_2/r_2 都属于 K 时, $(v_1+v_2)/(r_1+r_2)\in K$,从而式 (1.10) 得证.

为了完成命题 1.5.1 的证明,只需找到一个线性泛函 ℓ ,使得

$$\ell(v_0)=1, \quad \ell(v)\leq p(v), \quad v\in\mathbb{R}^d. \quad (1.11)$$

这是因为由式 (1.9) 可知对任意的 $v\in K$ 均有 $\ell(v)<1$. 我们来逐步构造 ℓ .

首先,因为 $\ell(bv_0)=b\ell(v_0)=b$, $b\in\mathbb{R}$, 这与式 (1.11) 一致,所以 ℓ 在 v_0 张成的一维子空间 $V_0=\{\mathbb{R}v_0\}$ 上是确定的. 事实上,当 $b\geq 0$ 时,由式 (1.9) 和式 (1.10) 可知, $p(bv_0)=bp(v_0)\geq b\ell(v_0)=\ell(bv_0)$; 当 $b<0$ 时,式 (1.11) 显然成立.

其次,选择与 v_0 线性无关的任一向量 v_1 ,并把 ℓ 延拓到由 v_0 和 v_1 张成的子空间 V_1 上. 因此必须适当定义 $\ell(v_1)$ 使其满足式 (1.11):

$$a\ell(v_1)+b=\ell(av_1+bv_0)\leq p(av_1+bv_0), \quad \forall a, b\in\mathbb{R}.$$

令 $a=1$ 和 $bv_0=w$ 可得

$$\ell(v_1)+\ell(w)\leq p(v_1+w), \quad \forall w\in V_0;$$

令 $a = -1$ 可得

$$-\ell(v_1) + \ell(w') \leq p(-v_1 + w'), \quad \forall w' \in V_0.$$

即对任意的 $w, w' \in V_0$, $\ell(v_1)$ 必须满足:

$$-p(-v_1 + w') + \ell(w') \leq \ell(v_1) \leq p(v_1 + w) - \ell(w). \quad (1.12)$$

根据式 (1.11) 在 V_0 上成立和 p 的次线性性可得 $\ell(w) + \ell(w') \leq p(w + w') \leq p(-v_1 + w') + p(v_1 + w)$, 所以 $-p(-v_1 + w') + \ell(w') \leq p(v_1 + w) - \ell(w)$. 因此可以定义 $\ell(v_1)$ 使得式 (1.12) 成立, 并将 ℓ 延拓到 V_1 上. 类似地, 用归纳法可以把 ℓ 延拓到全空间 $\mathbb{R}^d$ 上. $\square$

上面的论断可以推广到一般情形, 即下述关于线性泛函的重要定理.

1.5.2 Hahn-Banach 定理

现在, 考虑一般的实向量空间 V 上的情形, 并假设 V 上的一个实值函数 p 满足次线性性质 (1.10). 但是, 与上述特例中的 Minkowski 泛函不同的是, p 不一定是非负的. 事实上, 在后面的应用中, 某些 p 可能需要取负值.

定理 1.5.2 设 V_0 是 V 的一个线性子空间, 并设 V_0 上的一个线性泛函 ℓ_0 满足:

$$\ell_0(v) \leq p(v), \quad \forall v \in V_0.$$

则 ℓ_0 可以延拓为 V 上的线性泛函 ℓ , 且

$$\ell(v) \leq p(v), \quad \forall v \in V.$$

证 不妨设 $V_0 \neq V$, $v_1 \notin V_0$. 与命题 1.5.1 类似, 首先将 ℓ_0 延拓到 V_0 和 v_1 张成的子空间 V_1 上. 对任意的 $w, w' \in V_0$, 由 $\ell_0(w') + \ell_0(w) \leq p(w' + w)$, 以及 p 的次线性性可知

$$-p(-v_1 + w') + \ell_0(w') \leq p(v_1 + w) - \ell_0(w),$$

所以可以适当地取 $\ell_1(v_1)$ 的值, 给出 ℓ_0 从 V_0 到 V_1 的延拓, 使得

$$-p(-v_1 + w') + \ell_0(w') \leq \ell_1(v_1) \leq p(v_1 + w) - \ell_0(w),$$

进一步地, 可以由 $\ell_1(\alpha v_1 + w) = \alpha \ell_1(v_1) + \ell_0(w)$, $w \in V_0$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 定义 ℓ_0 的延拓 ℓ_1 , 且

$$\ell_1(v) \leq p(v), \quad v \in V_1.$$

采用归纳法逐步地将 ℓ_0 延拓到整个 V 上. 这里的归纳步骤必须是超限的. 把 $V \setminus V_0$ 中的元素良序化, 并用 $<$ 表示此序. 在这些向量中, 称向量 v 是“可延拓的”, 若线性泛函 ℓ_0 可以延拓到由 V_0 , v 和所有 $< v$ 的向量所张成的子空间上. 现在证明, $V \setminus V_0$ 中的所有向量都是可延拓的. 事实上, 若不然, 则根据定义可知, 存在最小不可延拓的 v_1 . 若 V'_0 是 V_0 和 $< v_1$ 的所有向量张成的空间, 则由假设可知, ℓ_0 可以延拓到 V'_0 上. 但是, 在上一段讨论中, 若用 V'_0 代替 V_0 , 可以把 ℓ_0 延拓到 V'_0 和 v_1 张成的子空间上, 这就得到了矛盾. 从而定理得证. $\square$

1.5.3 一些推论

Hahn-Banach 定理在 Banach 空间情形下有几个直接的推论. 正如 1.3.2 节中

所定义的, B^* 表示 Banach 空间 B 的对偶空间, 即 B 上所有连续线性泛函构成的空间.

命题 1.5.3 设 $f_0 \in B$, 且 $\|f_0\| = M$. 则存在 B 上的一个连续线性泛函 ℓ , 使得 $\ell(f_0) = M$, 且 $\|\ell\|_{B^*} = 1$.

证 在一维子空间 $\{\alpha f_0\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 上定义 $\ell_0: \ell_0(\alpha f_0) = \alpha M, \forall \alpha \in \mathbb{R}$. 注意到函数 $p(f) = \|f\| (f \in B)$ 满足次线性性质 (1.10), 并且

$$|\ell_0(\alpha f_0)| = |\alpha| M = |\alpha| \|f_0\| = p(\alpha f_0),$$

所以在此子空间上有 $\ell_0(f) \leq p(f)$. 再由延拓定理可知, ℓ_0 可以延拓成 B 上的线性泛函 ℓ , 且 $\ell(f) \leq p(f) = \|f\|, \forall f \in B$. 用 $-f$ 代替 f 可得 $|\ell(f)| \leq \|f\|$, 因此 $\|\ell\|_{B^*} \leq 1$. 由 $\ell(f_0) = \|f_0\|$ 可知 $\|\ell\|_{B^*} \geq 1$, 从而命题得证. $\square$

Hahn-Banach 定理的另一个应用是有界线性算子的共轭. 设 B_1, B_2 是两个 Banach 空间, 并设 T 是从 B_1 到 B_2 的有界线性算子, 即 T 映 B_1 到 B_2 ; $T(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha T(f_1) + \beta T(f_2), \forall f_1, f_2 \in B_1, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$; 且存在 M 使得 $\|T(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in B_1$. 使此不等式成立的最小的 M 称为 T 的范数, 并记为 $\|T\|$.

由于一个线性算子通常定义在一个稠密子空间上, 因此下面的命题显得尤为重要.

命题 1.5.4 设 B_1, B_2 是两个 Banach 空间, 并设 $S \subset B_1$ 是 B_1 的一个稠密的线性子空间. 若从 S 到 B_2 的一个线性算子 T_0 满足 $\|T_0(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in S$, 则 T_0 可唯一延拓为 B_1 上的算子 T , 且 $\|T(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in B_1$.

证 对任意的 $f \in B_1$, 令 $\{f_n\}$ 是 S 中的一个收敛于 f 的序列. 由 $\|T_0(f_n) - T_0(f_m)\|_{B_2} \leq M \|f_n - f_m\|_{B_1}$ 可知, $\{T_0(f_n)\}$ 是 B_2 中的一个 Cauchy 列. 因此 $\{T_0(f_n)\}$ 收敛, 并记其极限为 $T(f)$. 易见 $T(f)$ 的定义与序列 $\{f_n\}$ 的选取无关, 并且算子 T 即为所求. $\square$

现在讨论线性算子的共轭. 从 Banach 空间 B_1 到 B_2 的一个线性算子 T 诱导了一个共轭算子 $T^*: B_2^* \rightarrow B_1^*$, 即对于 $\ell_2 \in B_2^*$ (即 B_2 上的连续线性泛函), $\ell_1 = T^*(\ell_2) \in B_1^*$ 定义为 $\ell_1(f_1) = \ell_2(T(f_1)), \forall f_1 \in B_1$. 换言之,

$$T^*(\ell_2)(f_1) = \ell_2(T(f_1)) \quad \forall f_1 \in B_1. \quad (1.13)$$

定理 1.5.5 由式 (1.13) 定义的算子 $T^*: B_2^* \rightarrow B_1^*$ 是有界线性的, 且 $\|T\| = \|T^*\|$.

证 因为对任意的 $\|f_1\|_{B_1} \leq 1$, 有

$$|\ell_1(f_1)| = |\ell_2(T(f_1))| \leq \|\ell_2\| \|T(f_1)\|_{B_2} \leq \|\ell_2\| \|T\|,$$

所以映射 $\ell_2 \mapsto T^*(\ell_2) = \ell_1$ 的范数小于等于 $\|T\|$.

为证反向不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $f_1 \in \mathcal{B}_1$, 使得 $\|f_1\|_{\mathcal{B}_1} = 1$, 且 $\|T(f_1)\|_{\mathcal{B}_2} \geq \|T\| - \varepsilon$. 由于 $f_2 = T(f_1) \in \mathcal{B}_2$, 所以根据命题 1.5.3 ($\mathcal{B} = \mathcal{B}_2$) 可知, 存在 $\ell_2 \in \mathcal{B}_2^*$ 使得 $\|\ell_2\|_{\mathcal{B}_2^*} = 1$, 但是 $\ell_2(f_2) \geq \|T\| - \varepsilon$. 从而由式 (1.13) 可知 $T^*(\ell_2)(f_1) \geq \|T\| - \varepsilon$, 又因为 $\|f_1\|_{\mathcal{B}_1} = 1$, 所以 $\|T^*(\ell_2)\|_{\mathcal{B}_1^*} \geq \|T\| - \varepsilon$. 因此对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\|T^*\| \geq \|T\| - \varepsilon$, 故定理得证. $\square$

Hahn-Banach 定理的另一个直接应用: L^1 通常不是 L^∞ 的对偶空间 (与定理 1.4.1 中 $1 \leq p < \infty$ 的情形不同).

首先, 对任意的 $g \in L^1$, 线性泛函 $f \mapsto \ell(f)$:

$$\ell(f) = \int fg d\mu, \quad (1.14)$$

在 L^∞ 上有界, 且其范数 $\|\ell\|_{(L^\infty)^*} = \|g\|_{L^1}$. 由此, 可将 L^1 看作 $(L^\infty)^*$ 的子空间, 并将 g 的 L^1 范数作为其诱导的线性泛函的范数. 但是, 可以构造出 L^∞ 上的一个连续线性泛函, 它不是式 (1.14) 这种形式. 为简单起见, 考虑空间 $\mathbb{R}$, 其测度是 Lebesgue 测度.

记 $\mathcal{C}$ 为 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中有界连续函数组成的子空间, 并定义 $\mathcal{C}$ 上的线性函数 ℓ_0 (Dirac delta 函数) 为

$$\ell_0(f) = f(0), f \in \mathcal{C}.$$

易见 $|\ell_0(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $f \in \mathcal{C}$. 再令 $p(f) = \|f\|_{L^\infty}$, 从而由延拓定理可知, ℓ_0 可延拓为 L^∞ 上的线性泛函 ℓ , 使得 $|\ell(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $\forall f \in L^\infty$.

现在设存在 $g \in L^1$ 使得 ℓ 可由式 (1.14) 得到. 因为对任意的在 origin 消失的连续阶梯函数 f , 有 $\ell(f) = \ell_0(f) = 0$, 所以 $\int fg dx = 0$; 通过取极限可知, 对任意不包含原点的区间, 进而对任意的区间 I , 均有 $\int_I g dx = 0$. 因此不定积分 $G(y) = \int_0^y g(x) dx$ 恒等于 0, 从而由微分定理可知 $G' = g = 0$.⁴ 这就给出了矛盾, 因此线性泛函 ℓ 不可能由式 (1.14) 给出.

1.5.4 测度问题

现在考虑 Hahn-Banach 定理的另一个不同类型的应用, 即给出了一个重要的结论来回答有关“测度”的一个基本问题. 该结论断言, 存在一个定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加⁵ 的测度, 使得该测度在可测集上与 Lebesgue 测度一致, 并且是平移不变的. 下述定理给出了一维情形的具体描述.

定理 1.5.6 存在一个定义在 $\mathbb{R}$ 的所有子集上的广义非负函数 $\hat{m}$ 满足:

(i) $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$, 其中 E_1 和 E_2 是 $\mathbb{R}$ 中互不相交的

⁴ 参考《实分析》第3章定理 3.11.

⁵ “有限可加”是关键.

子集;

(ii) $\hat{m}(E) = m(E)$, 其中 E 是关于 Lebesgue 测度 m 可测的子集;

(iii) 对每个子集 E 和实数 h 均有 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

由 (i) 可知 $\hat{m}$ 是有限可加的; 然而由不可测集的存在性证明可知 $\hat{m}$ 不可能是可数可加的. (见《实分析》第 1 章第 3 节.)

定理 1.5.6 是有关 Lebesgue 积分延拓定理的推论. 代替 $\mathbb{R}$, 考虑同胚于 $(0, 1]$ 的圆 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. 因此 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的函数可看作 $(0, 1]$ 上的函数, 并将其延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 1 为周期的周期函数. 同样, $\mathbb{R}$ 上的平移诱导出 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上相应的平移. 现在断言, 存在定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的所有有界函数上的广义积分 (“Banach 积分”).

定理 1.5.7 存在一个定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上所有有界函数上的线性泛函 $f \mapsto I(f)$ 满足:

(a) 若 $f(x) \geq 0, \forall x$, 则 $I(f) \geq 0$;

(b) $I(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha I(f_1) + \beta I(f_2), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$;

(c) 若 f 可测, 则 $I(f) = \int_0^1 f(x) dx$;

(d) $I(f_h) = I(f)$, 其中 $f_h(x) = f(x-h), h \in \mathbb{R}$.

(c) 的右边表示通常的 Lebesgue 积分.

证 记 V 为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上所有 (实值) 有界函数组成的向量空间, 并记 V_0 是 V 中可测函数构成的子空间. 设 I_0 是 V_0 上由 Lebesgue 积分给出的线性泛函, 即

$I_0(f) = \int_0^1 f(x) dx, f \in V_0$. 下面构造 V 上的次线性函数 p 使得

$$I_0(f) \leq p(f), \quad \forall f \in V_0.$$

Banach 给出的巧妙构造如下: 令 $A = \{a_1, \dots, a_N\}$ 表示任意 N 个实数的集合, 且其基数记为 $\#A = N$. 对任给的 A , 记 $M_A(f)$ 为实数

$$M_A(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f(x + a_j) \right),$$

并令

$$p(f) = \inf_A \{M_A(f)\},$$

其中下确界是在所有有限集 A 上取的.

由 f 的有界性易知, $p(f)$ 的定义是合理的; 且 $p(cf) = cp(f), \forall c \geq 0$. 为证明 $p(f_1 + f_2) \leq p(f_1) + p(f_2)$, 对任给的 $\epsilon > 0$, 选取有限集 A 和 B 使得

$$M_A(f_1) \leq p(f_1) + \epsilon, \quad M_B(f_2) \leq p(f_2) + \epsilon.$$

令 $C = \{a_i + b_j\}_{1 \leq i \leq N_1, 1 \leq j \leq N_2}$, 其中 $N_1 = \#(A), N_2 = \#(B)$. 显然有

$$M_C(f_1 + f_2) \leq M_C(f_1) + M_C(f_2),$$

此外, 注意到 $M_A(f) = M_{A'}(f')$, 其中 $f' = f_h$ 是 f 的一个平移, 且 $A' = A + h$. 并且易证

$$M_C(f_1) \leq M_A(f_1), \quad M_C(f_2) \leq M_B(f_2).$$

因此

$$p(f_1 + f_2) \leq M_C(f_1 + f_2) \leq M_A(f_1) + M_B(f_2) \leq p(f_1) + p(f_2) + 2\epsilon.$$

再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即证 p 的次线性性.

若 f 是 Lebesgue 可测的 (由于 f 是有界的因而也是可积的), 则对每个 A ,

$$I_0(f) = \frac{1}{N} \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^N f(x + a_j) \right) dx \leq \int_0^1 M_A(f) dx = M_A(f),$$

从而 $I_0(f) \leq p(f)$. 由定理 1.5.2 知, I_0 可延拓为 V 上的线性泛函 I . 另外, 由定义易知, 当 $f \leq 0$ 时, $p(f) \leq 0$. 由此即知, 当 $f \leq 0$ 时, $I(f) \leq 0$. 再用 $-f$ 代替 f 即可得到 (a).

注意到, 对任意的实数 h , 有

$$p(f - f_h) \leq 0. \quad (1.15)$$

事实上, 对任给的 h 和 N , 定义集合 $A_N = \{h, 2h, 3h, \dots, Nh\}$, 则

$$M_{A_N}(f - f_h) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (f(x + jh) - f(x + (j-1)h)) \right),$$

从而 $|M_{A_N}(f - f_h)| \leq 2M/N$, 其中 M 是 $|f|$ 的上界. 因为当 $N \rightarrow \infty$ 时 $p(f - f_h) \leq M_{A_N}(f - f_h) \rightarrow 0$, 所以式 (1.15) 成立. 因此对任意的 f 和 h 均有 $I(f - f_h) \leq 0$. 然而, 若用 f_h 代替 f , 且在 A_N 的定义中用 $-h$ 代替 h , 则有 $I(f_h - f) \leq 0$. 从而 (d) 成立, 进而定理 1.5.7 得证. $\square$

下述推论显然成立.

推论 1.5.8 存在一个定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中所有子集上的非负函数 $\hat{m}$ 满足:

(i) $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$, 其中 E_1 和 E_2 是 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中互不相交的子集;

(ii) $\hat{m}(E) = m(E)$, 其中 E 是关于 Lebesgue 测度 m 可测的子集;

(iii) 对每个子集 E 和实数 h 均有 $\hat{m}(E + h) = \hat{m}(E)$.

只需令 $\hat{m}(E) = I(\chi_E)$, 其中 I 是定理 1.5.7 中定义的, 且 χ_E 是 E 的特征函数.

现在证明定理 1.5.6. 令 $\mathcal{I}_j = (j, j+1]$, $j \in \mathbb{Z}$, 则 $\mathbb{R}$ 可分划为互不相交子集的并 $\bigcup_{j=-\infty}^{\infty} \mathcal{I}_j$.

为了阐述清晰, 暂时记 $\hat{m}_0$ 为由推论 1.5.8 所给出的 $(0, 1] = \mathcal{I}_0$ 上的测度 $\hat{m}$. 于是当 $E \subset \mathcal{I}_0$ 时, 定义 $\hat{m}(E) = \hat{m}_0(E)$. 更一般地, 若 $E \subset \mathcal{I}_j$, 令 $\hat{m}(E) = \hat{m}_0(E - j)$.

从而对任意的集合 E , 定义

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{m}_0((E \cap \mathcal{I}_j) - j). \quad (1.16)$$

因此 $\hat{m}(E)$ 是一个取广义值的非负集函数. 注意到对于不相交的集合 E_1 和 E_2 ,

$(E_1 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 和 $(E_2 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 也不相交, 从而 $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$. 此外, 若 E 可测, 则 $\hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = m(E \cap \mathcal{I}_j)$, 进而有 $\hat{m}(E) = m(E)$.

为证明 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$, 首先设 $h = k \in \mathbb{Z}$. 因为 $((E+k) \cap \mathcal{I}_{j+k}) - (j+k) = (E \cap \mathcal{I}_j) - j, \forall j, k \in \mathbb{Z}$, 所以由定义 (1.16) 立即得到 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

下面设 $0 < h < 1$, 并分解 $E \cap \mathcal{I}_j = E'_j \cup E''_j$, 其中 $E'_j = E \cap (j, j+1-h]$, $E''_j = E \cap (j+1-h, j+1]$. 此分解的关键是 $E'_j + h \subset \mathcal{I}_j$, 但 $E''_j + h \subset \mathcal{I}_{j+1}$. 总之, $E = \bigcup_j E'_j \cup \bigcup_j E''_j$ 是互不相交集合并.

因此由可加性(i)和式 (1.16) 得到

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j) + \hat{m}(E''_j)).$$

类似地,

$$\hat{m}(E+h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j+h) + \hat{m}(E''_j+h)).$$

由于 E'_j 和 E'_j+h 都包含于 $\mathcal{I}_j$, 所以根据 $\hat{m}_0$ 的平移不变性和 $\hat{m}$ 在 $\mathcal{I}_j$ 中子集上的定义可得 $\hat{m}(E'_j) = \hat{m}(E'_j+h)$. 类似地, 由 $E''_j \subset \mathcal{I}_j$ 和 $E''_j+h \subset \mathcal{I}_{j+1}$ 可知, $\hat{m}(E''_j) = \hat{m}(E''_j+h)$. 因此 $\hat{m}(E) = \hat{m}(E+h)$, $0 < h < 1$. 结合已证的关于 $\mathbb{Z}$ 的平移不变性可知, 定理 1.5.6 中的结论 (iii) 对任意的 $h \in \mathbb{R}$ 均成立, 至此定理证毕.

关于 $\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 测度的延拓定理及其相关结论, 参考习题 36、问题 8* 和问题 9*.

1.6 复 L^p 空间和 Banach 空间

我们从 1.3.2 节一直假设 L^p 空间和 Banach 空间都是实的. 然而, 复空间上的相应结论及其证明在多数情况下都只是对实空间的常规修改. 尽管如此, 但是还需要特别说明几处修改. 首先, 关于 Hölder 不等式 (引理 1.4.2) 反方向的证明中, f 应该定义为

$$f(x) = |g(x)|^{q-1} \frac{\overline{\text{sign} g(x)}}{\|g\|_{L^q}^{q-1}},$$

其中 “sign” 是复数的符号函数, 即当 $z \neq 0$ 时, $\text{sign} z = z/|z|$; $\text{sign} 0 = 0$. 类似地, 在其后 f_n 的定义中用 g_n 代替 g .

其次, 复空间上也有相应的 Hahn-Banach 定理 (只需在 1.5.2 节中应用 $p(f) = \|f\|$), 可参考习题 33.

1.7 附录: $C(X)$ 的对偶空间

在本附录中, 我们刻画 X 上实值连续函数构成的空间 $C(X)$ 上的有界线性泛